

Nome:

1. Considere a forma quadrática $f(x)=x^T Ax$, onde

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- a) **(1,0 pto)** Calcule os valores máximo e mínimo de $f(x)$ sujeita à restrição $\|x\|_2 = 1$.
- b) **(1,0 pto)** Calcule os valores máximo e mínimo de $f(x)$ sujeita à restrição $\|x\|_2 = 4$.
2. Seja A uma matriz quadrada de ordem n e Q uma matriz ortogonal, também de ordem n .
- a) **(1,0 pto)** Mostre que $\|QA\|_2 = \|A\|_2$.
- b) **(1,0 pto)** Mostre que $\|A\|_F = \sqrt{\text{traço}(A^T A)}$.
- c) **(1,0 pto)** Mostre que $\|QA\|_F = \|A\|_F$.

OBS.: $\text{traço}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

- a) **(1,5 pto)** Calcule $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$ e $\|A\|_F$.
- b) **(1,5 pto)** Determine vetores x e y com $\|x\|_1 = 1$ e $\|y\|_\infty = 1$ tais que $\|Ax\|_1 = \|A\|_1$ e $\|Ay\|_\infty = \|A\|_\infty$.

4. **(2,0 pto)** Considere as matrizes

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } U = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{2} & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Sabendo que $PA = LU$ e que $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, onde b_1, b_2, b_3 são,

respectivamente, os três últimos algarismos da sua matrícula na FGV, resolva o sistema linear $Ax = b$.